

Universidade do Minho

Avaliação e Seleção de Projetos

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 5. COMPARAÇÃO DE PROJETOS - EXERCÍCIOS 8 E 9**



⇒ FICHA V

7. A empresa Alfa-Tinturaria Têxtil está a analisar o interesse de dois projetos propostos por fornecedores concorrentes que permitem reduzir os consumos de água e de combustíveis. O projeto proposto pelo fornecedor X implica um investimento inicial de 50 000 €, permitindo uma poupança de 15 000 € no primeiro ano e de 22 000 € ao longo dos anos seguintes. No final do segundo ano será necessário substituir algumas peças, com um custo de 3 000 €. O projeto proposto pelo fornecedor Y implica um investimento inicial de 95 000 €, permitindo uma poupança de 35 000 €/ano. No final do segundo ano será necessário substituir também algumas peças, com um custo de 5 000 €.

Ambos os projetos têm uma vida útil de 4 anos e estima-se que valor residual seja igual a 10% do investimento inicial.

Tendo como referência um custo de oportunidade do capital de 12%, qual dos projetos deverá ser selecionado para implementação? Considere os critérios VAL e TIR para a tomada de decisão e analise graficamente o problema.

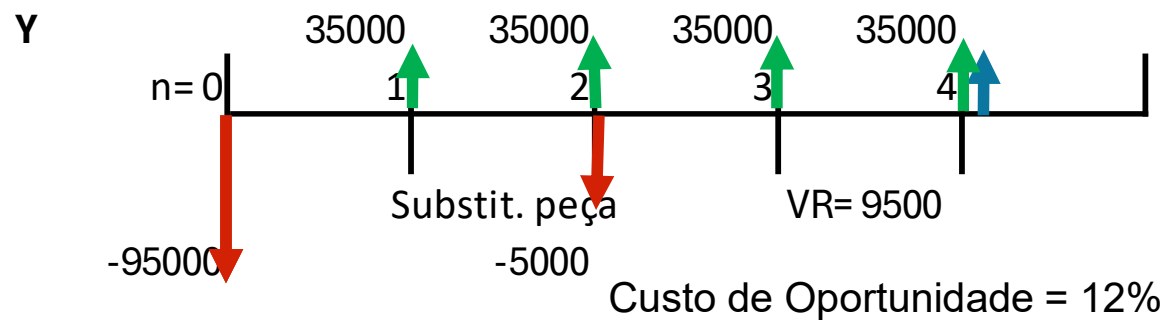
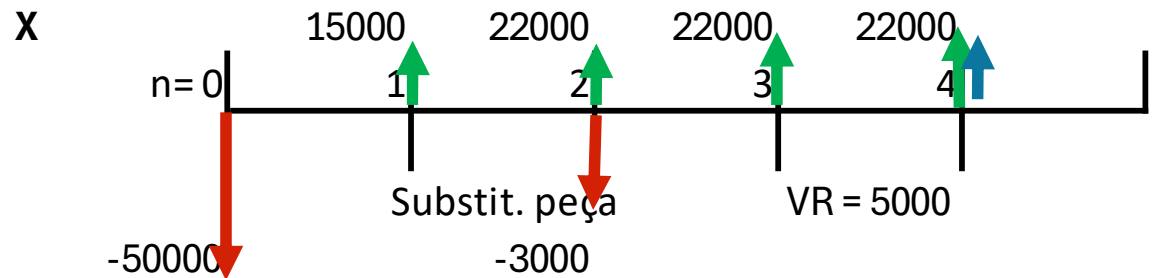
R: $VAL_X = 11358$ €; $VAL_Y = 13359$ €; $TIR_X = 21,38\%$ €; $TIR_Y = 18,24\%$; $TIR_{dif} = 14,16\%$

COMPARAÇÃO DE PROJETOS



Universidade do Minho

⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 7



Qual Projeto deverá ser seleccionado?

1º Calcular
VAL X; TIR X e VAL Y; TIR Y ?

2º Calcular o CF Δ

3º Calcular o TIR Δ

VAL_X = 11 358 € < VAL_Y = 13 359 €
TIR_X = 21,38% > TIR_Y = 18,24%

TIR Δ = 14,16%

Ano	0	1	2	3	4
CF (Y-X)	- 45 000	20 000	11 000	13 000	17 500



⇒ FICHA V

8. A tabela seguinte apresenta algumas características económicas de dois projetos de investimento mutuamente exclusivos:

Ano	0	1	2	3	4
Cash-Flows do Projeto A (€)	-51990	11488	20251	20251	32200
Cash-Flows do Projeto B (€)	-40000	X	X	X	X

a) Assumindo que Cash-Flow anual (X) do Projeto B entre os anos 1 e 4 é igual a 16 000 €, indique qual o projeto economicamente mais interessante para o investidor. Admita que a taxa dos ativos sem risco é de 4% e o prémio de risco exigido pelos investidores é de 5,77%. Considere os critérios VAL e TIR na sua análise.

b) De acordo com os dados apresentados determine qual deveria ser o Cash-Flow anual (X) do Projeto B entre os anos 1 e 4 para ambos os projetos serem economicamente equivalentes.

R: VAL_A = 12398 €; VAL_B = 10718 €; TIR_A = 19,0% €; TIR_B = 21,9%; TIR_{dif} = 13,5%

Comentários

Perguntas

COMPARAÇÃO DE PROJETOS



Universidade do Minho

⇒ FICHA V

Ano	0	1	2	3	4
Cash-Flows do Projeto A (€)	-51990	11488	20251	20251	32200
Cash-Flows do Projeto B (€)	-40000	X	X	X	X

Taxa de Rentabilidade $(1 + i) = (1 + r)(1 + p)(1 + f)$

Ativos de risco = 4%

Prêmio de risco = 5,77%

$$(1 + TA) = (1 + 4\%) * (1 + 5,77\%)$$

← Não considera inflação

$$TA = 10\%$$

a) VAL = ? TIR? Se X = 16.000

$$VAL\ b = 10.717$$

$$TIR\ b = 22\%$$

$$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

a) VALa = 12.397 e

$$TIR\ a = 19\%$$



⇒ FICHA V

9. Uma empresa foi confrontada com duas hipóteses alternativas de investimento, com as seguintes características:

» Do projeto A conhecem-se os seguintes dados:

Valor do investimento: 100 000 €.

Vida do investimento: 5 anos.

Amortização do investimento: em 5 anos, pelo método linear.

A taxa de imposto sobre os lucros é de 30%.

EBITDA- Resultados antes de juros, impostos e amortizações.

Ano	0	1	2	3	4	5
EBITDA	0	30000	45000	45000	45000	45000

» Do projeto B conhecem-se os respetivos Cash-Flows e o investimento inicial, de 50 000 €.

Ano	0	1	2	3	4	5
Cash-Flows do projeto	-50000	18000	18000	18000	18000	18000

A taxa de rentabilidade mínima exigida é de 14%. Calcule:

a) O VAL e TIR dos projetos A e B.

b) Indique qual o projeto mais atrativo.

c) O valor das receitas (vendas) do projeto A tendo em consideração que os custos fixos anuais são iguais a 130 000 € e os custos variáveis representam 50% do valor das vendas.

R: VAL_A = 19530 €; VAL_B = 11795 €; TIR_A = 21,46% €; TIR_B = 23,4%; TIR_{dif} = 19,6

COMPARAÇÃO DE PROJETOS



Universidade do Minho

⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 9

Projeto A

Ano	0	1	2	3	4	5
EBITDA	0	30000	45000	45000	45000	45000

Conta de exploração

Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4 Amortizações		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 EBIT (3-4)		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Impostos		3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9. RL		7.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		27.000	37.500	37.500	37.500	37.500
RL		7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Amortizações		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Encargos financeiros de financiamento						

Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	- 100.000	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	100.000					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	- 100.000	27.000	37.500	37.500	37.500	37.500

VAL	€ 19.530,01
TIR	21,5%



⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 9

Projeto B

Ano	0	1	2	3	4	5
Cash-Flows do projeto	-50000	18000	18000	18000	18000	18000

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	- 50.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

VAL	€ 11.795,46
TIR	23,4%

COMPARAÇÃO DE PROJETOS



Universidade do Minho

⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 9

Projeto A

VAL	€ 19.530,01
TIR	21,5%

Projeto B

VAL	€ 11.795,46
TIR	23,4%

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global A	- 100.000	27.000	37.500	37.500	37.500	37.500
CF global B	- 50.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
CF (a-b)	- 50.000	9.000	19.500	19.500	19.500	19.500
TIR DIF	0,196					

TIR DIF > TA = 14%. Logo, escolher o projeto de > investimento, que é o projeto A.

c)

custos fixos anuais 130.000
custos variáveis 50% das vendas
valor das receitas (vendas) do projeto A ?

ANO 1

EBITDA	=	VENDAS - CUSTOS
30.000	=	V - (130000 + 0,5*V)
160.000	=	V - 0,5 V
320.000,00 €	=	V

ANOS 2 - 5

EBITDA	=	VENDAS - CUSTOS
45.000	=	V - (130000 + 0,5*V)
175.000	=	V - 0,5 V
350.000,00 €	=	V



⇒ **PRÓXIMA AULA**
RISCO

OBRIGADO!